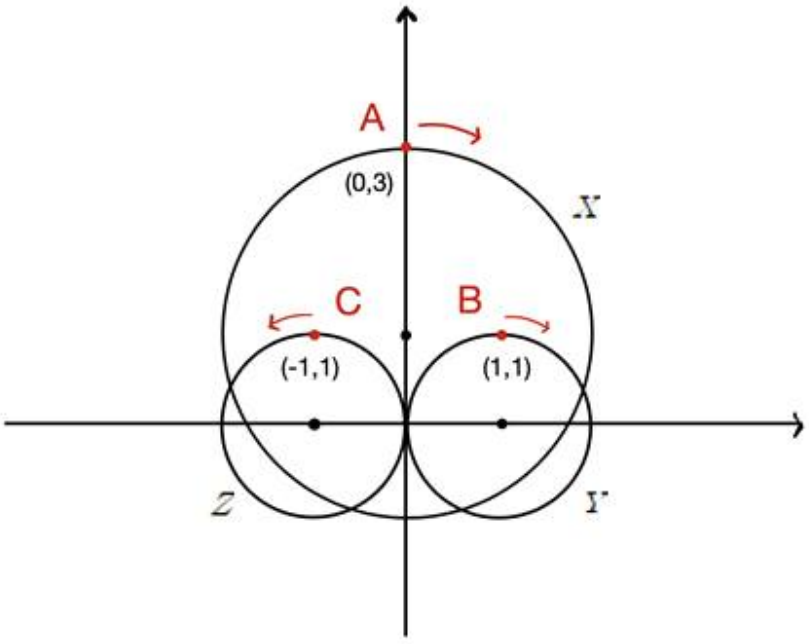
[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 1]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형, 고른기회전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	수학 / 문제1	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 미적분
	핵심개념 및 용어	극댓값, 극솟값, 매개변수
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

아래 그림과 같이 중심이 $(0,1)$이고 반지름이 2인 원 X, 중심이 $(1,0)$이고 반지름이 1인 원 Y, 중심이 $(-1,0)$이고 반지름이 1인 원 Z가 있다. 점 A는 $(0,3)$에서 시작하여 원 X를 따라 시계방향으로, 점 B는 $(1,1)$에서 시작하여 원 Y를 따라 시계방향으로, 점 C는 $(-1,1)$에서 시작하여 원 Z를 따라 반시계 방향으로 각각 일정한 속력으로 이동한다. 세 점 A,B,C가 동시에 출발하며 각 점이 원을 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간은 같다.



(1) 세 점 A,B,C가 각 원을 한 바퀴 도는 동안 한직선 위에 있는 횟수를 구하라. (2점)

(2) 세 점 A,B,C가 각 원을 한 바퀴 도는 동안 만드는 삼각형 ABC 넓이의 최댓값을 구하라. (3점)

3. 출제 의도

- 문제에 맞는 상황을 그릴 수 있는지 확인하고 변화하는 점들 사이의 위치를 이해할 수 있는지 평가한다.
- 기본적인 삼각함수의 공식 또는 삼각함수의 미분을 활용하여 함수의 최댓값을 구할 수 있는지 평가한다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		예)교육부 고시 제2020-236호 [별책 8] "수학과 교육과정"
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	수학 I – (2) 삼각함수 (삼각함수)
	성취기준·성취수준	[12수학 I 02-01] 일반각과 호도법의 뜻을 안다. [12수학 I 02-02] 삼각함수의 뜻을 알고, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다.
(2)	교육과정	수학 I – (2) 삼각함수 (삼각함수) 수학II – (2) 미분 (도함수, 함수의 증가와 감소, 극대와 극소, 함수의 그래프) 미적분 – (2) 여러 가지 함수의 미분 (사인함수와 코사인함수의 도함수)
	성취기준·성취수준	[12수학 I 02-02] 삼각함수의 뜻을 알고, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다. [12수학II02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. [12미적02-05] 사인함수와 코사인함수를 미분할 수 있다. [12미적02-08] 매개변수로 나타낸 함수를 미분할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학 I	김원경 외 14	비상교육	2018	205(65~90)
		황선욱 외	미래엔	2018	68~95
	수학II	김원경 외 14	비상교육	2018	185(78~89)
		황선욱 외	미래엔	2018	82~89
	미적분	김원경 외 14	비상교육	2018	209
		황선욱 외	미래엔	2018	75~80, 117
기타					

5. 문항 해설

(1) 원 위를 움직이는 점의 좌표를 삼각함수로 표현하고, 세 점이 한 직선 위에 존재할 조건과 삼각함수가 포함된 방정식을 이용하여 세 점이 한 직선 위에 존재하는 횟수를 구하는 문항이다.

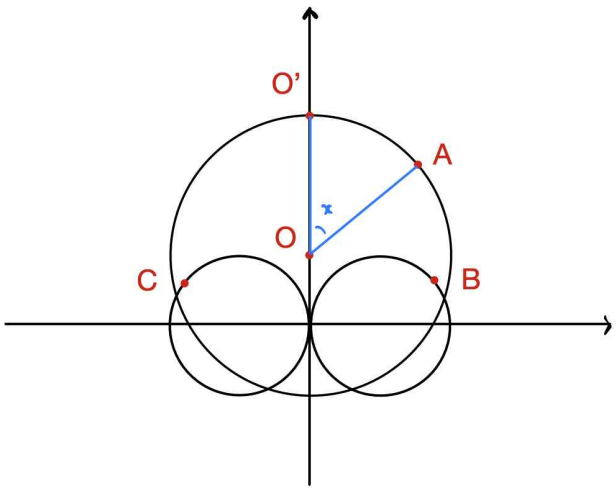
(2) 주어진 세 점 A, B, C를 이은 삼각형 ABC의 넓이를 삼각함수로 구성된 함수로 나타내어 식의 변형이나 삼각함수의 미분을 이용해 함수의 최댓값을 구하는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	– 세 점이 일직선에 있는 두 가지 경우를 모두 찾고 각각에 대해 올바른 논증을 하면 2점. – 세 점이 일직선에 있는 한 가지 경우만 찾고 이를 논증하면 1점. – 세 점이 일직선에 있는 두 가지 경우를 모두 찾았지만 이를 논증하지 못하면 0점.	2점
(2)	– 삼각형 ABC 넓이의 공식 $f(x)=(\sin x+1)(\cos x+1)$ 과 그 미분식을 구하면 1점 – (ii) $\cos x+\sin x+1=0$경우를 언급하지 않고 답만 맞으면 최대 2점. (만약, 삼각형 ABC 넓이의 공식은 틀렸지만 문제에서 제시한 도형을 옳게 설명하고 자신이 구한 넓이의 옳은 최댓값을 구하면 2번에서 최대 2점.)	3점

7. 예시 답안

아래 그림과 같이, 점 O의 좌표를 $(0,1)$, 점 O′의 좌표를 $(0,3)$이라고 하고 $\angle \mathrm{AOO'} = x$라고 하자. 각 점이 원을 한바퀴 도는데 걸린 시간이 같으므로 ~~그러면~~ $A(2\sin x, 2\cos x+1)$, $B(\sin x+1, \cos x)$, $C(-\sin x-1, \cos x)$로 나타낼 수 있다. 그리고 점들이 원을 한 바퀴 돌기 때문에 $0 \le x < 2\pi$만 고려하면 된다.



(1) 점 A, B, C가 모두 한 점에서 만나는 경우는 없으므로 다음 두 가지 경우로 나누어 생각할 수 있다.

점 A, B, C가 모두 다른 위치에 있는 경우: 점 B와 점 C의 y좌표가 같으므로 점 A, B, C가 한 직선 위에 있으려면 $\cos x = -1$이어야 한다. 점들이 원을 한 바퀴 도는 동안 $\cos x = -1$을 만족하는 $x = \pi$ 뿐이다. 즉, $x = \pi$일 때 A, B, C가 한 직선 위에 있게 된다. (1점)

점 A, B, C중 두 점이 같은 위치에 있는 경우: 점 A와 B 그리고 점 A와 C가 만나지 않는다는 사실은 쉽게 알 수 있다. 점 B와 점 C는 $x = \frac{3\pi}{2}$일 때 만나기 때문에 점 A의 위치와 상관없이 점 A, B, C는 한 직선 위에 있게 된다. (1점)

정답: 2회, (논증하지 못하면 총 0점 부여)

(2) (1)에 의하여 (혹은, $2\cos x+1 \ge \cos x$를 통하여) 점 A의 y좌표값이 점 B, C의 y좌표값 보다 항상 크거나 같다는 사실을 알 수 있다. 그러므로 삼각형 ABC의 넓이는 다음과 같으며 이를 $f(x)$라고 하겠다.

$$f(x) = \frac{1}{2}(\sin x+1-(-\sin x-1))(2\cos x+1-\cos x) = (\sin x+1)(\cos x+1).$$

미분하면 $f'(x) = \cos x(\cos x+1) - (\sin x+1)\sin x = (\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x + 1)$
이다. (1점)

[미분계수가 0인 조건을 사용하기 위해]

(i) $\cos x - \sin x = 0$인 경우

$0 \le x < 2\pi$에서 방정식 $\cos x = \sin x$의 해는 $x = \frac{\pi}{4}$ 또는 $x = \frac{5\pi}{4}$ 이다.

(ii) $\cos x + \sin x + 1 = 0$ 인 경우

$\cos^2 x = 1 + 2\sin x + \sin^2 x$이고 $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$임을 이용하여 방정식을 풀면

$\cos x = -1, \sin x = 0$ 또는 $\cos x = 0, \sin x = -1$이므로 방정식의 해는 $x = \pi$ 또는 $x = \frac{3\pi}{2}$ 이다.

각각의 경우 $f(x)$를 계산하면 $f(\pi) = 0 = f(\frac{3\pi}{2})$ 이고, $f(x) = (\sin x + 1)(\cos x + 1)$의 최댓값은 $x = \frac{\pi}{4}$ 또는 $x = \frac{5\pi}{4}$에서 갖는다.

직접 계산하면 $f(\frac{\pi}{4}) = \frac{3}{2} + \sqrt{2}$ 이고 $f(\frac{5\pi}{4}) = \frac{3}{2} - \sqrt{2}$이므로 최댓값은 $\frac{3}{2} + \sqrt{2}$이다.

(3점, (ii) $\cos x + \sin x + 1 = 0$의 경우를 클리어해야 총 3점 부여. 이 경우를 고려하는 것을 빠트리고 답만 맞을 경우 2점 부여)

정답: $\frac{3}{2} + \sqrt{2}$

(다른 풀이) 삼각형 ABC의 넓이는 $f(x) = (\sin x + 1)(\cos x + 1)$가 된다.

$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ 사용하면 $f(x) = (\sin x + 1)(\cos x + 1) = \frac{(\sin x + \cos x + 1)^2}{2}$라는 사실을 알 수 있다.(1점)

더 나아가 $(\sin x + \cos x)^2 = 1 + 2\sin x \cos x \le 2$이므로 $\sin x + \cos x$의 최댓값은 $\sqrt{2}$이고 $x = \frac{\pi}{4}$에서 최댓값을 갖는다.

즉, 삼각형 ABC 넓이 $f(x) = \frac{(\sin x + \cos x + 1)^2}{2}$의 최댓값은 $x = \frac{\pi}{4}$일 때, $\frac{(\sqrt{2}+1)^2}{2} = \frac{3}{2} + \sqrt{2}$이다.(3점)

8. 총 평

[고등학교 수학교사 A]

주어진 문제 상황의 조건을 이용해 곡선 위를 움직이는 점을 매개변수로 표현하고 세 점이 한 직선 위에 놓일 조건, 삼각함수의 미분, 함수의 증가와 감소, 극댓값과 극솟값 등을 이용하여 논증하고 해결해야 하는 문제로 학생이 고교교육과정에서 학습한 개념을 충실히 학습하였는지, 주어진 문제상황을 적절하게 분석하고 논리적으로 검증할 수 있는지를 평가할 수 있는 좋은 문항이다. (1)번을 해결하기 위해선 원 위를 움직이는 각 점이 원을 한 바퀴 도는데 걸린 시간이 같음을 이용해 각 점의 좌표를 매개변수로 표현하고 각 점의 위치가 가지는 성질을 분석하여 세 점이 동시에 만나는 경우, 두 점만 만나는 경우, 세 점이 모두 만나지 않는 경우를 나누어 각 경우에서 세 점이 한 직선에 놓일 수 있는 경우를 도출해 내야 한다. 이 과정에서 학생의 분석 능력, 논리적 추론 능력을 평가하는데 적절한 문항이라 생각된다. (2)번을 해결하기 위해 (1)번을 해결하는 과정에서 얻은 세 점의 좌표를 이용해 세 점을 꼭짓점으로하는 삼각형의 넓이를 식으로 세우고 미분하여 변수의 변화에 따른 넓이의 증가와 감소를 파악하여 넓이의 최댓값을 구하는 문제로 삼각형의 높이를 나타내는 과정에서 점 A의 높이가 나머지 두 점의 높이보다 항상 크거나 같다는 사실을 분석해내야 하며 미분계수가 0이 되는 각각의 점에서 얻는 함숫값을 비교하는 과정이 필요하다. 이 과정에서 학생의 문제해결능력을 평가하는데 적절하다고 생각된다. [수학Ⅰ]에서 삼각함수, [수학Ⅱ]에서 함수의 증가와 감소, 극대와 극소, [미적분]에서 곡선위의 점을 매개변수로 표현하는 경험, 삼각함수의 미분법 등 교육과정의 학습 내용을 충실히 학습한 학생이라면 쉽게 해결할 수 있었으리라 생각된다.

[고등학교 수학교사 B]

원 위를 움직이는 세 점의 변화에 따른 규칙성을 파악하여 주어진 문제상황을 해결하는 문항으로, [수학Ⅰ]에서 학습한 삼각함수, [수학Ⅱ]와 [미적분]에서 학습한 삼각함수의 미분을 이용하여 함수의 최댓값과 최솟값 구하기를 활용할 수 있는 평가하기에 좋은 문항이다. (1)번은 삼각함수를 이용하여 원 위의 세 점 A, B, C의 좌표를 표현하고, 세 점이 한 직선 위에 있을 조건을 파악하고 있는지 묻는 문항이다. 두 점 B와 C의 y좌표가 항상 같음을 이용하여 두 점 B, C가 일치하는 경우와 일치하지 않는 경우로 나누어 세 점이 한 직선 위에 있는 횟수를 찾는 좋은 문항이다. (2)번은 삼각형 ABC의 넓이를 삼각함수가 포함된 함수로 나타낸 후 삼각함수의 미분을 이용하여 삼각형의 넓이의 최댓값을 구하는 문항으로써 교과서나 모의고사 등에서 자주 다루는 소재이므로 평소에 유사 문제를 많이 해결해 본 학생이라면 어렵지 않게 해결했으리라 생각된다. 원 위를 움직이는 점을 대수적으로 나타내어 삼각함수, 미적분 등에 대한 수학적 개념을 융합하여 사고할 수 있는지 평가할 수 있는 좋은 문항이다.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**2023 수능특강 미적분 5강(71쪽 6번)**
근거	• 움직이는 점이 주어진 상황에서 삼각형의 넓이에 대한 식을 구하는 과정이 제시됨 • 미분을 활용하여 넓이의 최솟값을 구해야함. • 전체적인 풀이의 과정에서 비슷한 과정을 거쳐야함.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**2024학년도 6월 모의평가 수학 28번 문제** **미래엔 미적분 교과서 125p. 8번 문제**
근거	• 삼각함수가 포함된 함수식을 미분하여 극값, 최댓값과 최솟값을 구하는 문제이다.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**2024학년도 수능 연계교재 EBS 수능특강 미적분 40p. 2번**
근거	• 원 위의 점을 삼각함수를 이용하여 나타낸 후 이를 활용하여 문제를 해결한다.